

Devoir surveillé terminal

Première session
Année universitaire 2025-2026

Notes :

- Le seul document autorisé est le support de cours (sans exercices corrigés)
- L'usage d'une machine à calculer non communicante est autorisé.

On rappelle que $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$ est l'équation d'une ellipse centrée en (x_0, y_0) dont les axes sont alignés avec les axes Oxy et sont respectivement de longueur a (resp. b) dans la direction de l'axe Ox (resp. Oy).

EXERCICE 1: Minimum théorique

Soit la fonction $f(x, y) = 2x^4 - 3x^2y^2 + \frac{3}{2}y^4 - 2x + 1$.

1. Calculer le gradient de f .
2. Évaluer le gradient de f au point $(-1, -1)$, et le représenter sur la figure.
3. Évaluer le gradient directionnel de f au point $(-1, -1)$ dans la direction $(4, 3)$.
4. Trouver la direction dans laquelle le gradient est maximal. On justifiera.
5. Calculer le Hessian de f .
6. Calculer le développement de Taylor de $f(h_1, h_2)$ à l'ordre 1 au point $(-1, -1)$ et l'évaluer en $(h_1, h_2) = (0.1, -0.1)$.
7. Calculer le développement de Taylor de $f(h_1, h_2)$ à l'ordre 2 au point $(-1, -1)$ et l'évaluer en $(h_1, h_2) = (0.1, -0.1)$.
8. f est-elle convexe ? On le démontrera.
9. Donner les conditions qui assurent que l'on se trouve sur un minimum ou un maximum local.
10. Quelles conditions supplémentaires doivent être réalisées afin qu'un minimum soit global ?
11. Peut-on les utiliser pour trouver l'ensemble des minima ? Si oui, on le donnera (indice : résoudre analytiquement, les solutions sont évidentes).
12. Pour chaque minimum trouvé à la question précédente, on indiquera s'il est local ou global.

EXERCICE 2: Minimisation numérique

Soit la fonction : $f(x, y) = \frac{1}{4}(x-1)^2(y-1)^2 + \frac{1}{4}(x+1)^2(y+1)^2$. On voudrait minimiser cette fonction sans contrainte. On remarquera que, ici, développer les expressions apporte des simplifications importantes.

1. Calculer le gradient de f .
2. Calculer le Hessian de f .
3. f est-elle convexe ? On démontrera si cela est le cas sur tout son domaine, ou on trouvera les domaines sur lequel cela est le cas.
4. Peut-on déterminer combien la fonction f a d'extremum ?

5. En recherchant les zéros du gradient, trouver les extremums de la fonction. On remarquera qu'il y a une solution évidente ; puis, par des combinaisons appropriées, on déterminera les autres solutions.
6. Donner alors le ou les minimums de cette fonction sans contrainte.
7. Minimisation par la méthode de Newton
 - (a) Utiliser la méthode de Newton sur 2 pas afin de calculer le minimum de f en partant du point $(1.5, -1.5)$
 - (b) Placer sur le graphique du premier exercice le point initial, ainsi que le résultat des 3 itérations.

EXERCICE 3: Résolution graphique d'une minimisation sous contrainte

Soit la fonction $f(x, y) = x^2 - y$ à minimiser sous les contraintes $x^2 + y^2 \leq 4$, $x + 2 \geq y$ et $y \geq 0$.

L'ensemble des représentations graphiques devra être effectué sur une seule page complète.

1. Représenter graphiquement le problème pour $x \in [-3; 3]$. On y fera figurer toutes les contraintes en indiquant clairement les zones de l'espace où ces contraintes sont vérifiées. ainsi que les lignes de niveau de $f(x, y) = c$ pour $c = -1, 0$, et $+1$.
2. Résoudre graphiquement le problème.
3. Calculer l'optimum de manière analytique la position de l'optimum trouvé à partir de sa position géométrique obtenue à la question précédente.
4. Évaluer numériquement les gradients de la fonction et des contraintes à l'optimum.
5. Représenter graphiquement les gradients trouvés à la question précédente.
6. Donner le Lagrangien L du problème d'optimisation.
7. Donner l'interprétation géométrique de la condition d'ordre 1 de KKT $\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0$ qui permet de voir qu'elle est vérifiée à l'optimum.
8. Combien de combinaisons sont potentiellement à vérifier pour trouver l'ensemble des solutions possibles avec le critère KKT d'ordre 1.
9. Quelles sont les solutions du problème vérifiant les critères KKT d'ordre 1 ? On explorera toutes les combinaisons apportées par les critères.
10. Quelles sont les solutions du problème vérifiant les critères KKT d'ordre 2 ? On vérifiera explicitement le critère KKT d'ordre 2.

EXERCICE 4: Minimisation sous contrainte

Minimiser $f(x, y) = x^2 + y^2 - 20x$ sous la contrainte $25x^2 + 4y^2 \leq 100$.

1. Donner le Lagrangien du problème.
2. Exprimer les conditions KKT d'ordre 1 dans ce contexte, et les utiliser pour trouver un ensemble de solutions candidates.
3. Est-il nécessaire de vérifier les conditions KKT d'ordre 2 dans ce cas ? On justifiera.
4. Exprimer clairement en quoi consiste les conditions KKT d'ordre 2, et les écrire dans ce contexte. On ne demande pas de les vérifier à cette question.
5. Vérifier les conditions KKT d'ordre 2 afin de tester l'acceptabilité des différentes solutions.
6. En déduire le minimum de la fonction.